

ADAPTAÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL USANDO MODELOS FIXOS COM FATOR DE ESQUECIMENTO

*

*

Email:

Abstract— Second level adaptation was introduced in (?) as a parameter estimation method for LTI plants, using multiple identification models, and applied to indirect adaptive control. The robustness and stability properties of this scheme were discussed in (?). If the unknown parameter vector $\theta_p^* \in R^n$ of an LTI plant belongs to the interior or border of a convex hull $P(0)$, whose vertices are $N \geq n + 1$ vectors $\theta_i(0)$, with $i = 1, \dots, N$, then θ_p^* can be interpreted as a convex combination of constant coefficients of vector θ_i . Consequently, with a second level of adaptation, the coefficients α_i for this combination can be estimated, and the estimate $\hat{\theta}_p$ of θ_p^* is represented by the convex combination $\hat{\theta}_p = \alpha_1\theta_1 + \dots + \alpha_N\theta_N$. Simulation results show that this new method results in faster and smoother convergence than conventional adaptive control. In this paper, we introduce a modification in the adaptive law for second level adaptation, so as to accumulate recent information from the plant's transient response, while at the same time discarding older information. With this modification, we are able to achieve a smaller convergence time for the estimates and also smoother, when compared to the unmodified version of second level adaptation.

Keywords— Adaptive Control, Identification, Persistently Exciting Signal, Multiple Models

Resumo— A adaptação de segundo nível foi introduzida em (?) como um método de estimação de parâmetros de plantas lineares, usando múltiplos modelos de identificação, e aplicada ao controle adaptativo indireto destas plantas. As propriedades de robustez e estabilidade deste esquema foram discutidas em (?). Se o vetor de parâmetros desconhecidos $\theta_p^* \in R^n$ de uma planta LIT pertence ao interior ou fronteira de um fecho convexo $P(0)$, formado de $N \geq n + 1$ vetores $\theta_i(0)$, com $i = 1, \dots, N$, então o vetor θ_p^* pode ser interpretado como uma combinação convexa de coeficientes constantes dos vetores θ_i . Desta forma, com um segundo nível de adaptação, pode-se estimar os coeficientes α_i desta combinação, de forma que a estimativa $\hat{\theta}_p$ de θ_p^* passa a ser representada pela combinação convexa $\hat{\theta}_p = \alpha_1\theta_1 + \dots + \alpha_N\theta_N$. No caso em que as representações das plantas e modelos se encontram em forma canônica e o vetor de estado da planta é acessível, resultados de simulação demonstram que o novo método resulta em melhor desempenho em relação ao controle adaptativo com leis integrais convencional. Neste trabalho, introduzimos uma modificação na lei adaptativa da adaptação de segundo nível, de forma a acumular informações recentes do transitório da planta e dos modelos, ao mesmo tempo em que descartamos informações mais antigas. Com esta modificação, conseguimos um tempo menor de convergência das estimativas para seus valores corretos, e também uma convergência mais suave, em relação à adaptação de segundo nível convencional.

Palavras-chave— Controle Adaptativo, Identificação, Sinal Persistentemente Excitante, Múltiplos Modelos

1 Introdução

O controle adaptativo consiste numa forma de lidar com incertezas e variações paramétricas. No entanto, ao investigar a estabilidade e robustez deste tipo de controle, descobriu-se ao longo dos anos que, em muitos casos, eram necessárias modificações às leis adaptativas, como por exemplo normalização, projeção e fator de esquecimento (??; ??; ?), já que para determinados tipos de perturbação e dinâmica não modelada, este tipo de controle poderia apresentar instabilidade (?). Em geral, estas modificações tendem a tornar o processo de estimação de parâmetros mais lento, o que constitui um problema, pois o desempenho do controle adaptativo durante o transitório depende, em parte, da rapidez e acurácia com que os parâmetros podem ser estimados. De fato, é geralmente aceito que o controle adaptativo é capaz de lidar com incertezas paramétricas pequenas ou que variem lentamente. Como uma forma de lidar com incertezas maiores e de variação mais rápida, (?) introduziu a adaptação de segundo nível, que estima os parâmetros da

planta por meio de uma combinação convexa dos parâmetros de múltiplos modelos de identificação. Esta abordagem é pelo menos uma ordem de magnitude mais rápida que as leis integrais convencionais do controle adaptativo.

Neste trabalho, como uma forma de melhorar as características da adaptação de segundo nível, introduzimos uma modificação na lei adaptativa de estimação dos coeficientes da combinação convexa, passando a acumular e considerar informações de instantes do passado recente no processo de estimação, descartando informações que consideramos mais antigas, usando como critério um escalar $\sigma > 0$, que chamamos fator de esquecimento.

2 Formulação do Problema

Discutimos aqui algumas ideias referentes ao controle adaptativo convencional quando o objetivo é fazer com que a planta rastreie a saída de um modelo de referência. Assumimos que o vetor de estado da planta é acessível.

Seja a planta descrita por:

$$\Sigma_p : \dot{x}_p(t) = A_p x_p(t) + bu(t) \quad (1)$$

onde $x_p(t) \in R^n$, $u(t) \in R$ e A_p e b estão na seguinte forma canônica:

$$A_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Consideremos o vetor b conhecido e os parâmetros $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ como sendo desconhecidos. Seja o vetor $\theta_p^T = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ de parâmetros desconhecidos da planta, assumimos que o mesmo se localiza em uma região conhecida do espaço de parâmetros R^n .

Seja o modelo de referência descrito por:

$$\Sigma_m : \dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + br(t) \quad (2)$$

com A_m no mesmo formato de A_p , escolhido de forma que o modelo de referência seja estável. A referência $r(t)$ é escolhida pelo projetista e uniformemente limitada.

B. Caracterização

Queremos escolher a entrada $u(t)$, na presença de incertezas paramétricas, que garanta a saída da planta seguindo a saída do modelo de forma assintótica. Adicionalmente, queremos que o vetor de estimativas dos parâmetros da planta tenda aos valores correto, portanto usaremos um sinal rico em frequências. Abordaremos este problema do ponto de vista do controle adaptativo indireto, isto é, estimando os parâmetros da planta para calcular os do controlador.

No controle adaptativo indireto convencional, escolhemos a entrada:

$$u(t) = r(t) + k^T x_p(t) \quad (3)$$

O modelo usado para identificação:

$$\dot{\hat{x}}_p = A_m \hat{x}_p(t) + [A_1(t) - A_m] x_p(t) + bu(t) \quad (4)$$

que gera o erro entre os vetores de estado da planta e de sua estimativa:

$$e_1(t) = \hat{x}_p(t) - x_p(t) \quad (5)$$

onde A_1 se encontra na forma canônica mostrada anteriormente e sua última linha consiste do vetor θ_1^T adaptado através de:

$$\dot{\theta}_1 = -e_1^T P b x_p(t) \quad (6)$$

e k^T da lei de controle é dado por:

$$k^T = \theta_m - \theta_1 \quad (7)$$

onde θ_m corresponde à última linha transposta da matriz A_m e θ_1 é uma estimativa de θ_p .

3 Adaptação de Segundo Nível

A. Fecho Convexo

Em (?), foi provado que, se θ_p se encontra em um fecho convexo de pelo menos N vetores adaptativos $\theta_i(0)$, e as condições iniciais da planta e dos modelos são iguais, então o fecho convexo formado por $\theta_i(0)$ continuará a conter θ_p para todo o tempo. Desta forma, é possível calcular θ_p através de uma combinação convexa dos vetores $\theta_i(t)$.

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i \theta_i = \theta_p, \quad \sum_{i=1}^N \alpha_i = 1 \quad (8)$$

ou seja, o problema da estimação de θ_p pode ser transformado no problema da estimação dos coeficientes α_i , com $i = 1, \dots, N$ da combinação convexa dos parâmetros múltiplos modelos fixos.

B. Múltiplos Modelos

Sejam os modelos de identificação fixos:

$$\Sigma_i : \dot{x}_i = A_m x_i(t) + [A_i(t) - A_m] x_p(t) + bu(t) \quad (9)$$

onde θ_i^T é a última linha de cada matriz A_i .

Sabemos que, se θ_p se encontra no fecho convexo delimitado por N modelos, existem $0 \leq \alpha_i \leq 1$, e $\sum_{i=1}^N \alpha_i = 1$ tal que:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i \theta_i(t_0) = \theta_p \quad (10)$$

Definimos o erro entre os modelos e a planta:

$$e_i(t) = x_i(t) - x_p(t) \quad (11)$$

com $i = 1, \dots, N$, e o erro entre os parâmetros da planta e dos modelos:

$$\phi_i(t) = \theta_i(t) - \theta_p \quad (12)$$

Então segue que:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i \phi_i(t_0) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \theta_i(t_0) - \left(\sum_{i=1}^N \alpha_i \right) \theta_p = 0 \quad (13)$$

Destas equações, temos que:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i e_i(t) = 0 \quad (14)$$

E, em forma matricial:

$$\bar{\Theta}(t) \bar{\alpha} = \theta_p \quad (15)$$

$$\bar{E}(t) \bar{\alpha} = 0 \quad (16)$$

onde $\bar{\Theta}$ e $\bar{E}$ são matrizes $n \times (N)$.

Podemos expressar:

$$\Theta(t) \alpha = \theta_p - \theta_N \quad (17)$$

$$E(t)\alpha = -e_N(t) \quad (18)$$

onde $\Theta(t)$ e $E(t)$ são matrizes $n \times n$, onde cada vetor coluna é $\theta_i(t) - \theta_N(t)$ e $e_i(t) - e_N(t)$, respectivamente, e $\alpha^T = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]$. A partir de (18), podemos obter uma lei adaptativa para α :

$$\dot{\hat{\alpha}} = \gamma_{n2}(-E^T(t)E(t)\hat{\alpha} - E^T(t)e_N(t)) \quad (19)$$

Alternativamente, α poderia ser calculado algebricamente por:

$$\alpha^* = E^{-1}(t)e_N(t) \quad (20)$$

dependendo das condições algébricas para esta operação, como por exemplo o número de condição da matriz E .

4 Adaptação de Segundo Nível com Fator de Esquecimento

Com base na ideia de Chowdhary et al. (2013)?, consideremos novamente a equação 18 e, a partir dela, podemos escrever:

$$E^T E \alpha_f^* = -E^T e_N \quad (21)$$

Podemos integrar ambos os lados de 21:

$$\int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) E(\tau) \alpha_f^* d\tau = - \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) e_N(\tau) d\tau \quad (22)$$

e, como α_f^* é invariante no tempo, podemos colocá-lo como um fator pós-multiplicando a integral $\int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) E(\tau) d\tau$ para obter:

$$\int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) E(\tau) d\tau \alpha_f^* = - \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) e_N(\tau) d\tau \quad (23)$$

Somamos 21 e 23 e, a seguir, colocamos todos os termos no lado direito da equação:

$$0 = - \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) E(\tau) d\tau \alpha_f^* - E^T E \alpha_f^* - \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) e_N(\tau) d\tau \quad (24)$$

onde $\sigma > 0$ é chamado fator de esquecimento e serve como nosso critério de descarte de informações.

A partir de 24, obtemos a seguinte equação:

$$\dot{\alpha}_f = \gamma_{n2,f} \left(- \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) E(\tau) d\tau \alpha_f - E^T E \alpha_f - \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) e_N(\tau) d\tau \right) \quad (25)$$

Definimos as seguintes variáveis:

$$M \triangleq \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) E(\tau) d\tau$$

$$v \triangleq \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} E^T(\tau) e_N(\tau) d\tau \quad (26)$$

$$X \triangleq M + E^T E$$

$$x \triangleq v + E^T e_N$$

que podem ser geradas diretamente estipulando $M(0) = \mathbf{0}$ e $v(0) = \mathbf{0}$ pelas equações diferenciais:

$$\begin{aligned} \dot{M}_f &= -\sigma M + E^T E \\ \dot{v}_f &= -\sigma v + E^T e_N \end{aligned} \quad (27)$$

Então, reescrevemos 25 como:

$$\dot{\alpha}_f = \gamma_{n2,f}(-X\alpha_f - x) \quad (28)$$

Consideremos, então, a seguinte candidata a função de Lyapunov definida positiva:

$$V = \frac{1}{2\gamma_{n2,f}} \tilde{\alpha}_f^T \tilde{\alpha}_f \quad (29)$$

Derivando ao longo de suas trajetórias obtemos:

$$\dot{V} = -N \tilde{\alpha}_f^T (E^T E + M) \tilde{\alpha}_f \quad (30)$$

Com a modificação proposta, a convergência de α_f para α_f^* passa a depender de informações presentes e passadas.

5 Controle e Identificação

Nesta seção, discutiremos resultados obtidos usando as equações 6, 19 e 28 para adaptar as estimativas. Consideramos a planta:

$$G(s) = 1 \frac{1}{s^2 + a_1(t)s + a_2(t)} \quad (31)$$

onde $a_1(t) = 3 + g_1(t)$ e $a_2(t) = -4 + g_2(t)$, e as funções $g_1(t)$ e $g_2(t)$ são especificadas de acordo com a simulação. Escolhemos os modelos de identificação $\theta_1^T = [-4 - 5]$, $\theta_2^T = [-3 - 2]$, $\theta_3^T = [8 - 4]$. Queremos que a planta siga o modelo de referência $\theta_m^T = [-4 - 4]$. Partimos do repouso com a planta e modelos de identificação, e escolhemos $x_m^T(0) = [0.2 \ 0.3]$ e as condições iniciais da estimativa da planta $\hat{\alpha}^T(0) = [0 \ 1]$. Escolhemos $\gamma_{n2} = 20$. Para a simulação 1 temos a planta LIT, ou seja, $g_1(t) = 0$ e $g_2(t) = 0$. Para a simulação 2 escolhemos uma planta com variação rápida e suave de parâmetros $g_1(t) = 0.4 \sin(t)$ e $g_2(t) = 0.4 \sin(t)$, para a simulação 3 $g_1(t) = -1 + \text{sign}(\sin(\frac{t}{10}))$ e $g_2(t) = -0.5 + 0.5 \text{sign}(\cos(\frac{t}{15}))$

5.1 Simulação 2

Neste caso temos $g_1(t) = 0.3\text{sen}(t)$ e $g_2(t) = 0.4\text{sen}(t)$.

5.2 Simulação 3

Neste caso temos $g_1(t) = -1 + \text{sign}(\text{sen}(\frac{t}{10}))$ e $g_2(t) = -0.5 + 0.5\text{sign}(\cos(\frac{t}{15}))$.

5.3 Simulação 4

Neste caso temos $g_1(t) = 0.3\text{sen}(t) + \text{sign}(\text{sen}(\frac{t}{10}))$ e $g_2(t) = 0.4\text{sen}(t) + 0.5\text{sign}(\cos(\frac{t}{15}))$.

6 Conclusões

A adaptação de segundo nível se mostra uma alternativa promissora em relação aos métodos convencionais de identificação e controle de plantas LTI com incertezas, dentro das limitações discutidas, pois demonstra boa rapidez de convergência dos parâmetros para seus valores corretos. As propriedades de robustez e estabilidade são iguais ou melhores que as da adaptação convencional, como mostrado em (?). Também mostrou-se nas simulações que a necessidade da presença de um sinal PE de forma a garantir tal convergência pode ser avaliada por uma figura de mérito criada a partir das leis adaptativas escolhidas.

7 Agradecimentos

Estendemos nosso obrigado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aos nossos colegas no Laboratório de Automação, Controle e Instrumentação que possibilitaram a existência deste trabalho. Somos gratos à CAPES e CNPq pelas bolsas de fomento que permitem a continuidade sustentável dos trabalhos de pesquisa. Finalmente gostaríamos de agradecer especificamente a Leonardo Rodrigues de Lima Teixeira pela ajuda prestada, intuições, conceitos e revisões.

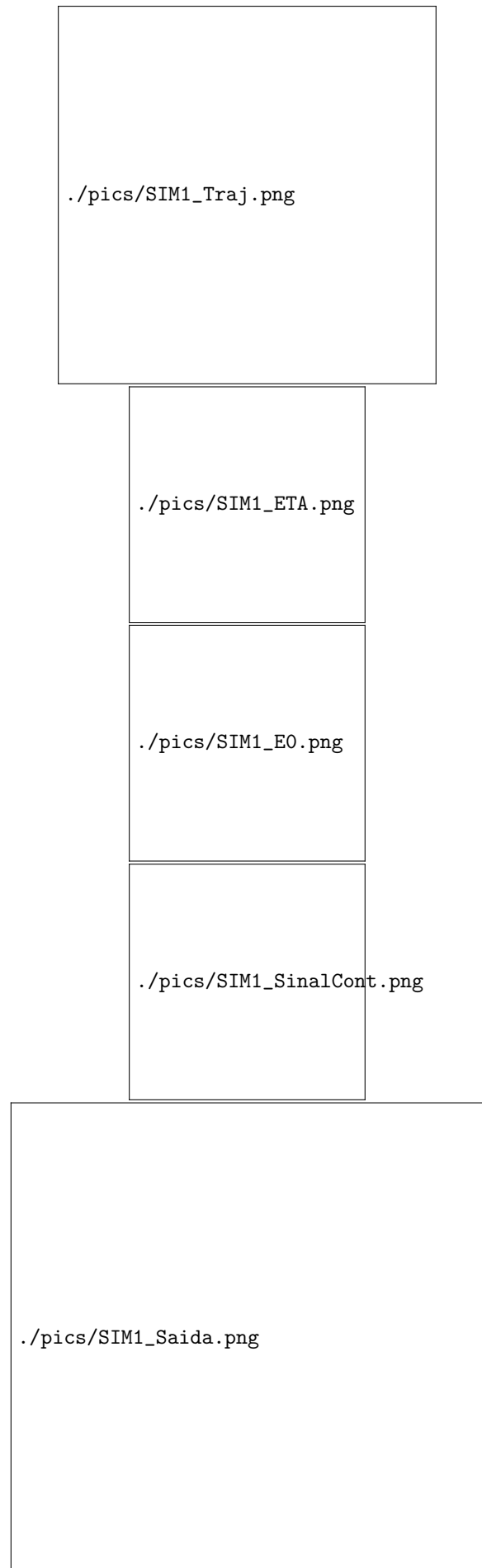


Figura 1: a)Trajetória dos parâmetros b)Comportamento da figura de Mérito η c)Norma do vetor de erros entre as variáveis de estado da planta e do modelo de referência d)Sinal de Controle e)Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de

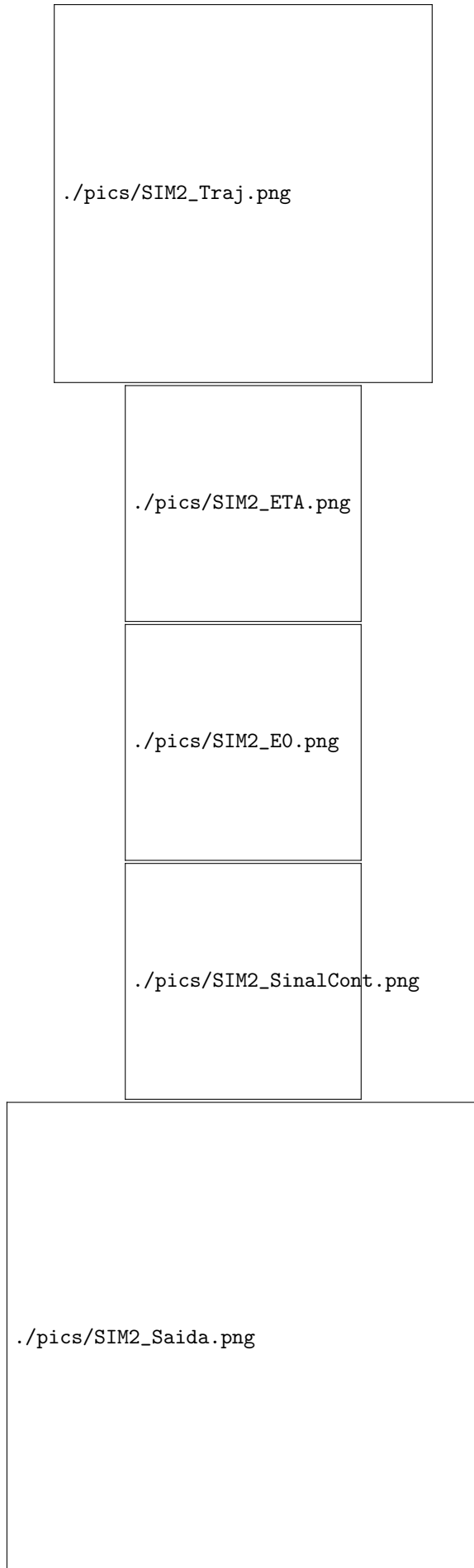


Figura 2: *a)* Trajetória dos parâmetros em termos do valor de cada α_i *b)* Comportamento da figura de Mérito η *c)* Norma do vetor de erros entre as variáveis de estado da planta e do modelo de referência *d)* Sinal de Controle *e)* Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do

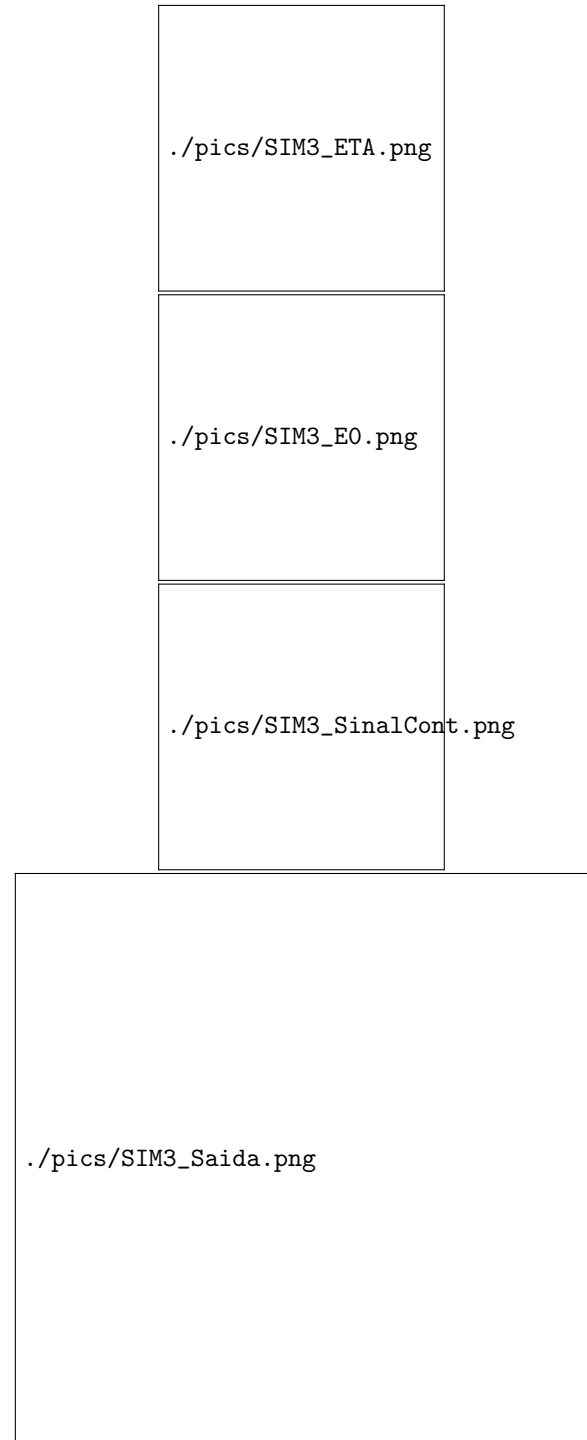


Figura 3: *a)* Trajetória dos parâmetros onde a linha em verde é o caminho feito após a introdução da perturbação *b)* Comportamento da figura de Mérito η *c)* Norma do vetor de erros entre as variáveis de estado da planta e do modelo de referência *d)* Sinal de Controle *e)* Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência

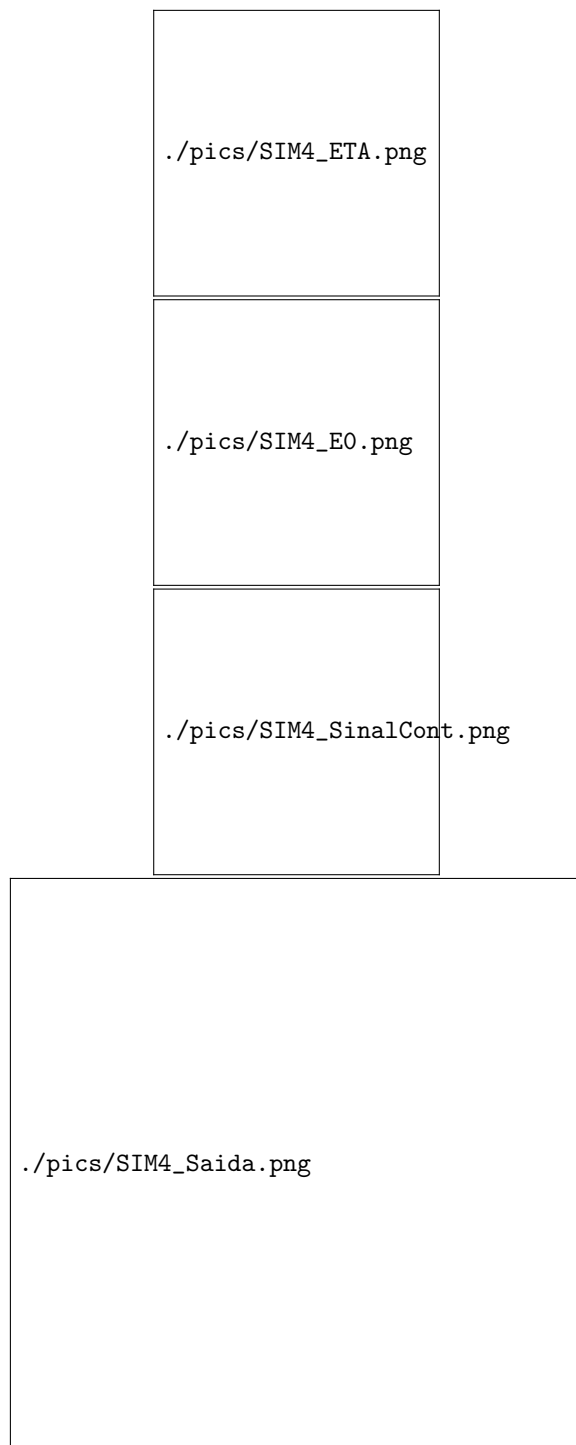


Figura 4: *a)* Trajetória dos parâmetros *b)* Comportamento da figura de Mérito η *c)* Norma do vetor de erros entre as variáveis de estado da planta e do modelo de referência *d)* Sinal de Controle *e)* Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência